

Troop Load

Complete source audit: base load, every direct percentage bonus, research costs, indirect contributors, and false friends.

Bottom line

There are only two direct inputs: the load value of each surviving troop and the active Troops-tree research Lifting Training I-V. The research maximum is +25%.

1. Calculation

Total load = floor(sum of [surviving troop count x that tier's Load] x (1 + total Troop Load %))

The client calculator calc_army_load (ID 400125) uses base benefit 300329 and percentage benefit 300331. It has no flat-addition bucket. The result is rounded down.

- The English client explicitly says the single-raid plunder limit depends on the total load of all surviving soldiers.
- Quantity matters: more troops means more base load.
- Tier and troop type matter because every playable unit row has its own Load value.
- Casualties matter: troops that do not survive no longer contribute to the return load limit.

2. Every direct source

Source	Bucket	Maximum	Status / meaning
Troop unit Load	Base	1,080-3,790 per troop	Confirmed in unit_stats; multiplied by surviving troop count
Lifting Training I	%	+5%	Active Troops tree, position 3
Lifting Training II	%	+5%	Active Troops tree, position 6
Lifting Training III	%	+5%	Active Troops tree, position 9
Lifting Training IV	%	+5%	Active Troops tree, position 12
Lifting Training V	%	+5%	Active Troops tree, position 15

Access

The Troops research tree is active (IsOld = 0) and opens at Laboratory level 7. The five Load groups then appear progressively through the tree. Their individual levels require Laboratory 10 through 28.

3. Base load by troop type and tier

These are the current playable unit Load values from unit_stats. T11/T12 and their star-progression variants retain 3,790 in the current client.

Tier	Guards / infantry	Gunners / cavalry	Marksmen / ranged	Best low-tier carrier
T1	1,920	1,080	1,080	Guards
T2	1,970	1,240	1,240	Guards
T3	2,020	1,420	1,420	Guards
T4	2,070	1,640	1,640	Guards
T5	2,120	1,880	1,880	Guards
T6	2,170	2,170	2,170	Equal
T7	2,490	2,490	2,490	Equal
T8	2,870	2,870	2,870	Equal
T9	3,300	3,300	3,300	Equal
T10	3,790	3,790	3,790	Equal
T11	3,790	3,790	3,790	Equal
T12	3,790	3,790	3,790	Equal

What the table means

- At T1-T5, Guards carry more per unit than Gunners or Marksmen.
- At T6 and above, all three main troop types have equal configured Load values.
- Upgrading tier increases carrying ability until T10. Current T11/T12 rows do not increase it beyond 3,790.
- For maximum load at low tiers, a Guard-heavy march can carry more with the same troop count. Combat survival may still matter more during a raid.

Worked examples

March	Base load	With +25% research	Difference
26,000 T6 (any type)	56,420,000	70,525,000	+14,105,000
26,000 T10 (any type)	98,540,000	123,175,000	+24,635,000
80,000 T10 (any type)	303,200,000	379,000,000	+75,800,000

Practical priority: first increase the number of surviving troops, then troop tier, then finish the five Lifting Training groups. A +25% bonus cannot compensate for a march that loses most of its carriers.

Indirect contributors

March capacity, hero-level march capacity, temporary +6%/+12% march-capacity items, and any other capacity source increase total load only by allowing more troops into the march. They do not modify the Troop Load percentage. Better survival also preserves more load after combat.

4. Lifting Training progression - part 1

Each five-level group uses an absolute current-level value: +1%, +2%, +3%, +4%, +5%. Do not add all five levels inside one group as +15%. The five distinct groups can reach a configured +25% together.

Research	Tree position	Lab range	Max	First prerequisite	Total base time
Lifting Training I	3	10-16	+5%	Guards - Fitness Training	2.30d
Lifting Training II	6	12-19	+5%	Gunners - Fitness Training	4.78d
Lifting Training III	9	15-22	+5%	Marksmen - Fitness Training	10.62d
Lifting Training IV	12	17-27	+5%	Advanced Fitness Training I	31.19d
Lifting Training V	15	19-28	+5%	Advanced Fitness Training II	48.14d

Tech	Level	Lab	Bonus	Food	Wood	Metal	Gas	Coal	Base time
Lifting Training I	1	10	+1%	65.6K	65.6K	0	0	0	3.31h
Lifting Training I	2	13	+2%	317K	317K	63.4K	0	0	7.60h
Lifting Training I	3	14	+3%	381K	381K	76.2K	0	0	10.72h
Lifting Training I	4	15	+4%	458K	458K	91.6K	23K	50	14.52h
Lifting Training I	5	16	+5%	550K	550K	110K	28K	100	19.02h
Lifting Training II	1	12	+1%	264K	264K	52.8K	0	0	5.72h
Lifting Training II	2	16	+2%	550K	550K	110K	28K	100	19.02h
Lifting Training II	3	17	+3%	660K	660K	132K	33K	200	1.00d
Lifting Training II	4	18	+4%	990K	990K	198K	50K	400	1.23d
Lifting Training II	5	19	+5%	1.485M	1.485M	297K	75K	800	1.52d
Lifting Training III	1	15	+1%	458K	458K	91.6K	23K	50	14.52h
Lifting Training III	2	18	+2%	990K	990K	198K	50K	400	1.23d
Lifting Training III	3	20	+3%	1.782M	1.782M	357K	90K	1.6K	1.72d
Lifting Training III	4	21	+4%	2.852M	2.852M	571K	143K	2.4K	2.78d
Lifting Training III	5	22	+5%	4.564M	4.564M	913K	229K	3.9K	4.28d

4. Lifting Training progression - part 2

Costs and times below are raw base configuration values before research-speed reductions, alliance help, event discounts, or other runtime modifiers.

Tech	Level	Lab	Bonus	Food	Wood	Metal	Gas	Coal	Base time
Lifting Training IV	1	17	+1%	660K	660K	132K	33K	200	1.00d
Lifting Training IV	2	22	+2%	4.564M	4.564M	913K	229K	3.9K	4.28d
Lifting Training IV	3	24	+3%	11.685M	11.685M	2.337M	585K	11K	4.93d
Lifting Training IV	4	26	+4%	29.914M	29.914M	5.983M	1.496M	27K	8.05d
Lifting Training IV	5	27	+5%	44.871M	44.871M	8.975M	2.244M	41K	12.93d
Lifting Training V	1	19	+1%	1.485M	1.485M	297K	75K	800	1.52d
Lifting Training V	2	23	+2%	7.303M	7.303M	1.461M	366K	6.3K	3.64d
Lifting Training V	3	25	+3%	18.696M	18.696M	3.74M	935K	18K	5.23d
Lifting Training V	4	27	+4%	44.871M	44.871M	8.975M	2.244M	41K	12.93d
Lifting Training V	5	28	+5%	67.307M	67.307M	13.462M	3.366M	62K	24.83d

All 25 levels	Food	Wood	Metal	Gas	Coal	Base time
Configured total	247.723M	247.723M	49.537M	12.345M	221.2K	97.03d

What was checked

The audit decoded all compatible tables in the 2.6.100.261 BinaryConfig pack and separately scanned the raw pack for benefit IDs 300329 and 300331. The only direct percentage references outside the benefit definition/calculator/profile metadata were the 25 Lifting Training rows in research_main.

- No direct Troop Load bonus was found in hero levels, hero skills, hero gear, commander gear, Behemoths, VIP, alliance research, city buffs, titles, settlement buildings, items, or decorations.
- Load Capacity Upgrade in the Freight research uses benefit 301920 and calculator 400664. It is restricted to battle_freight_defence and is not normal troop load.
- Rally capacity, march capacity, gathering speed, resource production, troop attack, and march speed are separate statistics.
- Static configuration establishes the formula inputs and configured values; a live delta test remains the best check for server-side rounding or a future hotfix.

Evidence files

benefit_calc.bin; benefits.bin; unit_stats.bin; research_main.bin; research_group.bin; research_tree.bin; buildings.bin; resource_main.bin; English language pack. Client path: tspc_Data/StreamingAssets/GameAssets/BinaryConfigPack.ss.

Грузоподъемность войск

Полный аудит источников: базовая грузоподъемность, все прямые процентные бонусы, стоимость исследований, косвенные факторы и похожие, но отдельные параметры.

Краткий вывод

Есть только два прямых источника: показатель груза каждого выжившего бойца и активные исследования ветки «Войска» Подъем тяжестей I-V. Максимум исследований - +25%.

1. Расчет

Общий груз = вниз(сумма [число выживших бойцов x груз их тира] x (1 + общий % грузоподъемности))

Калькулятор клиента `calc_army_load` (ID 400125) использует базовый параметр 300329 и процентный параметр 300331. Отдельного плоского бонуса нет. Результат округляется вниз.

- Английский клиент прямо указывает: лимит добычи за один налет зависит от общего груза всех выживших бойцов.
- Количество важно: больше бойцов означает больший базовый груз.
- Тир и тип войск важны: у каждой игровой боевой единицы есть собственный показатель Load.
- Потери важны: погибшие бойцы больше не участвуют в расчете возвращаемого груза.

2. Все прямые источники

Источник	Тип	Максимум	Статус / смысл
Груз единицы	База	1 080-3 790 на бойца	Подтверждено <code>unit_stats</code> ; умножается на число выживших
Подъем тяжестей I	%	+5%	Активная ветка «Войска», позиция 3
Подъем тяжестей II	%	+5%	Активная ветка «Войска», позиция 6
Подъем тяжестей III	%	+5%	Активная ветка «Войска», позиция 9
Подъем тяжестей IV	%	+5%	Активная ветка «Войска», позиция 12
Подъем тяжестей V	%	+5%	Активная ветка «Войска», позиция 15

Доступ

Ветка исследований «Войска» активна (`IsOld` = 0) и открывается на 7-м уровне Лаборатории. Пять групп грузоподъемности появляются постепенно; отдельные уровни требуют Лабораторию 10-28.

3. Базовый груз по типу и тиру войск

Ниже приведены текущие значения Load игровых войск из unit_stats. T11/T12 и их звездные варианты сохраняют значение 3 790 в текущем клиенте.

Тир	Гвардейцы / пехота	Стрелки / кавалерия	Меткие / дальники	Лучший носильщик
T1	1,920	1,080	1,080	Гвардейцы
T2	1,970	1,240	1,240	Гвардейцы
T3	2,020	1,420	1,420	Гвардейцы
T4	2,070	1,640	1,640	Гвардейцы
T5	2,120	1,880	1,880	Гвардейцы
T6	2,170	2,170	2,170	Одинаково
T7	2,490	2,490	2,490	Одинаково
T8	2,870	2,870	2,870	Одинаково
T9	3,300	3,300	3,300	Одинаково
T10	3,790	3,790	3,790	Одинаково
T11	3,790	3,790	3,790	Одинаково
T12	3,790	3,790	3,790	Одинаково

Что означает таблица

- На T1-T5 гвардейцы несут больше на одного бойца, чем стрелки и меткие стрелки.
- С T6 все три основных типа войск имеют одинаковый настроенный груз.
- Повышение тира увеличивает груз до T10. Текущие строки T11/T12 не поднимают его выше 3 790.
- На низких тирах марш с большим числом гвардейцев может унести больше при том же количестве войск. В налете выживаемость может быть важнее.

Примеры расчета

Марш	Базовый груз	С +25% исследований	Разница
26 000 T6 (любой тип)	56 420 000	70 525 000	+14 105 000
26 000 T10 (любой тип)	98 540 000	123 175 000	+24 635 000
80 000 T10 (любой тип)	303 200 000	379 000 000	+75 800 000

Практический приоритет: сначала увеличивайте число выживших бойцов, затем тир войск, затем завершайте пять исследований грузоподъемности. Бонус +25% не компенсирует марш, потерявший большую часть носильщиков.

Косвенные источники

Вместимость марша, вместимость от уровней героев, временные предметы +6%/+12% вместимости и другие источники вместимости увеличивают общий груз только потому, что позволяют отправить больше бойцов. Они не меняют процент «Грузоподъемность войск». Повышение выживаемости также сохраняет больше груза после боя.

4. Исследования грузоподъемности - часть 1

В каждой пятиуровневой группе действует текущее абсолютное значение: +1%, +2%, +3%, +4%, +5%. Не складывайте уровни одной группы в +15%. Пять отдельных групп вместе дают настроенный максимум +25%.

Исследование	Позиция	Уровни лаб.	Макс.	Первое условие	Базовое время
Подъем тяжестей I	3	10-16	+5%	Физподготовка гвардейцев	2.30d
Подъем тяжестей II	6	12-19	+5%	Физподготовка стрелков	4.78d
Подъем тяжестей III	9	15-22	+5%	Физподготовка метких стрелков	10.62d
Подъем тяжестей IV	12	17-27	+5%	Продвинутая физподготовка I	31.19d
Подъем тяжестей V	15	19-28	+5%	Продвинутая физподготовка II	48.14d

Технология	Ур.	Лаб.	Бонус	Еда	Дерево	Металл	Газ	Уголь	Баз. время
Подъем тяжестей I	1	10	+1%	65.6K	65.6K	0	0	0	3.31h
Подъем тяжестей I	2	13	+2%	317K	317K	63.4K	0	0	7.60h
Подъем тяжестей I	3	14	+3%	381K	381K	76.2K	0	0	10.72h
Подъем тяжестей I	4	15	+4%	458K	458K	91.6K	23K	50	14.52h
Подъем тяжестей I	5	16	+5%	550K	550K	110K	28K	100	19.02h
Подъем тяжестей II	1	12	+1%	264K	264K	52.8K	0	0	5.72h
Подъем тяжестей II	2	16	+2%	550K	550K	110K	28K	100	19.02h
Подъем тяжестей II	3	17	+3%	660K	660K	132K	33K	200	1.00d
Подъем тяжестей II	4	18	+4%	990K	990K	198K	50K	400	1.23d
Подъем тяжестей II	5	19	+5%	1.485M	1.485M	297K	75K	800	1.52d
Подъем тяжестей III	1	15	+1%	458K	458K	91.6K	23K	50	14.52h
Подъем тяжестей III	2	18	+2%	990K	990K	198K	50K	400	1.23d
Подъем тяжестей III	3	20	+3%	1.782M	1.782M	357K	90K	1.6K	1.72d
Подъем тяжестей III	4	21	+4%	2.852M	2.852M	571K	143K	2.4K	2.78d
Подъем тяжестей III	5	22	+5%	4.564M	4.564M	913K	229K	3.9K	4.28d

4. Исследования грузоподъемности - часть 2

Стоимость и время ниже - базовые значения конфигурации до ускорения исследований, помощи альянса, скидок событий и других модификаторов.

Технология	Ур.	Лаб.	Бонус	Еда	Дерево	Металл	Газ	Уголь	Баз. время
Подъем тяжестей IV	1	17	+1%	660K	660K	132K	33K	200	1.00d
Подъем тяжестей IV	2	22	+2%	4.564M	4.564M	913K	229K	3.9K	4.28d
Подъем тяжестей IV	3	24	+3%	11.685M	11.685M	2.337M	585K	11K	4.93d
Подъем тяжестей IV	4	26	+4%	29.914M	29.914M	5.983M	1.496M	27K	8.05d
Подъем тяжестей IV	5	27	+5%	44.871M	44.871M	8.975M	2.244M	41K	12.93d
Подъем тяжестей V	1	19	+1%	1.485M	1.485M	297K	75K	800	1.52d
Подъем тяжестей V	2	23	+2%	7.303M	7.303M	1.461M	366K	6.3K	3.64d
Подъем тяжестей V	3	25	+3%	18.696M	18.696M	3.74M	935K	18K	5.23d
Подъем тяжестей V	4	27	+4%	44.871M	44.871M	8.975M	2.244M	41K	12.93d
Подъем тяжестей V	5	28	+5%	67.307M	67.307M	13.462M	3.366M	62K	24.83d

Все 25 уровней	Еда	Дерево	Металл	Газ	Уголь	Баз. время
Итого	247.723M	247.723M	49.537M	12.345M	221.2K	97.03d

Что было проверено

Аудит декодировал все совместимые таблицы пакета BinaryConfig 2.6.100.261 и отдельно просканировал сырой пакет по ID бонусов 300329 и 300331. Единственными прямыми процентными ссылками, кроме определения бонуса, калькулятора и метаданных профиля, оказались 25 строк Подъема тяжестей в research_main.

- Прямых бонусов грузоподъемности не найдено в уровнях и навыках героев, снаряжении героев и командира, Бегемотах, VIP, исследованиях альянса, городских усилениях, титулах, зданиях, предметах и декорациях.
- «Load Capacity Upgrade» в исследованиях Freight использует бонус 301920 и калькулятор 400664. Он ограничен battle_freight_defence и не является обычной грузоподъемностью войск.
- Вместимость сбора, вместимость марша, скорость сбора, производство ресурсов, атака войск и скорость марша - отдельные параметры.
- Статическая конфигурация подтверждает входы формулы и значения; живой тест разницы остается лучшей проверкой серверного округления и будущих исправлений.

Файлы-доказательства

benefit_calc.bin; benefits.bin; unit_stats.bin; research_main.bin; research_group.bin; research_tree.bin; buildings.bin; resource_main.bin; английский языковой пакет. Путь клиента: tspc_Data/StreamingAssets/GameAssets/BinaryConfigPack.ss.